

MecâniQA API – Modernização da web API (OAT 1)

Desenvolvimento de Camada Funcional e Padrão Singleton

Autor: Andrei Luis
David Cairo
Victor Ferreira

Gabriel Daniel
Mateus Oliveira
Willian Souza

Vitória da Conquista, 2026

Agenda

O objetivo dessa apresentação é apresentar a modernização da API MecâniQA, migrando o sistema legado para uma arquitetura web RESTful com Spring Boot, aplicando o padrão Singleton para persistência em memória.

1. Visão Geral

Contexto e objetivos da transição do sistema legado para a web.

2. Modelagem

Entidades Peça, Serviço e Enuns essenciais do sistema.

3. Diagrama UML

Associações e arquitetura dos controllers e repositórios.

4. Roteamento

Mapeamento de rotas RESTful e códigos de status HTTP.

5. Conclusão

Testes via Postman, validações e próximos passos.

6. Referências

Fontes e documentação técnica utilizada.

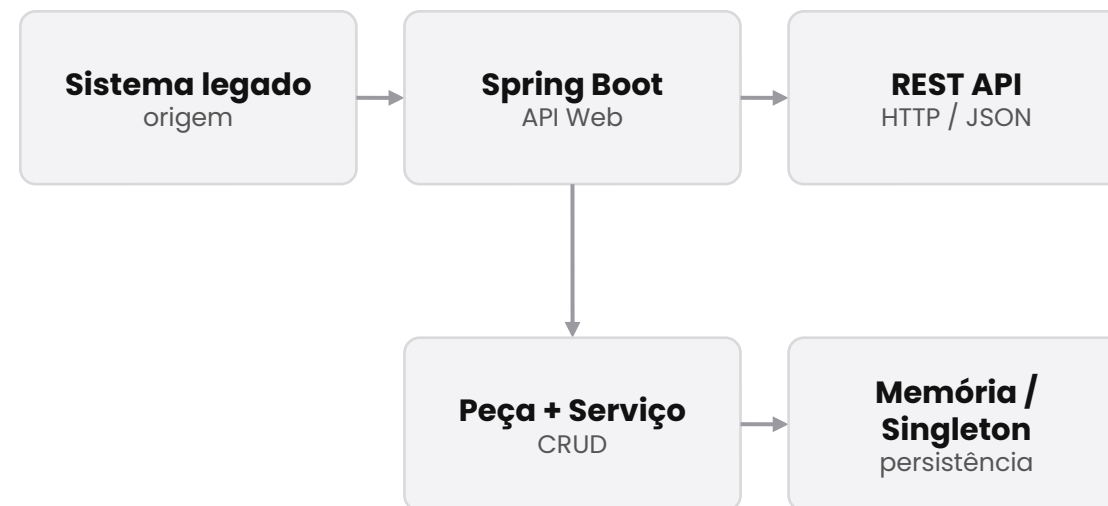
Visão Geral do Problema

Contexto: Transição bem-sucedida do sistema legado para plataforma Web utilizando o ecossistema Java + Spring Boot.

Objetivo Principal: Criar uma camada funcional robusta (CRUD completo) para as entidades Peça e Serviço.

Arquitetura: Compreensão detalhada do comportamento de persistência em memória e aplicação rigorosa do Padrão Singleton.

Arquitetura da solução



Modelagem e Diagrama

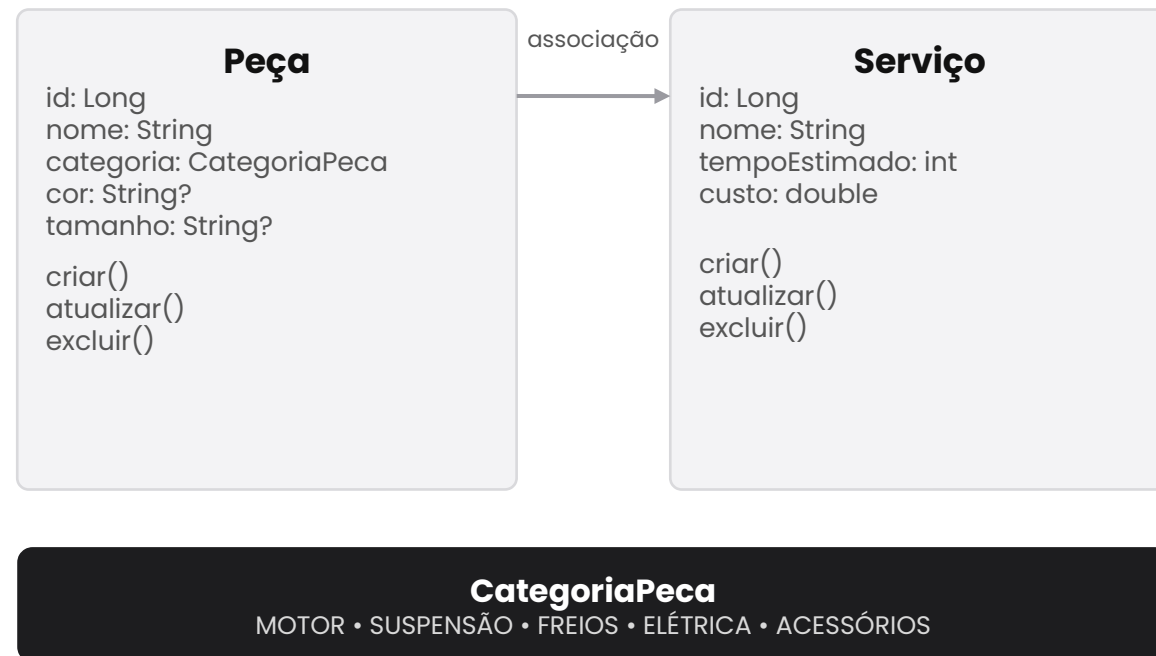
Entidade Peça: Atributos obrigatórios, opcionais (cor/tamanho) e vínculo direto com Enum.

Entidade Serviço: Gestão de nome, tempo estimado e custo operacional.

Enum CategoriaPeca: MOTOR, SUSPENSAO, FREIOS, ELETRICA, ACESSORIOS.

Visão UML: Associações unidirecionais entre Controllers e os Repositórios Singleton.

Diagrama UML simplificado



Roteamento RESTful

Mapeamento de Rotas: Endpoints padronizados em /api/pecas e /api/servicos.

Status HTTP Aplicados:

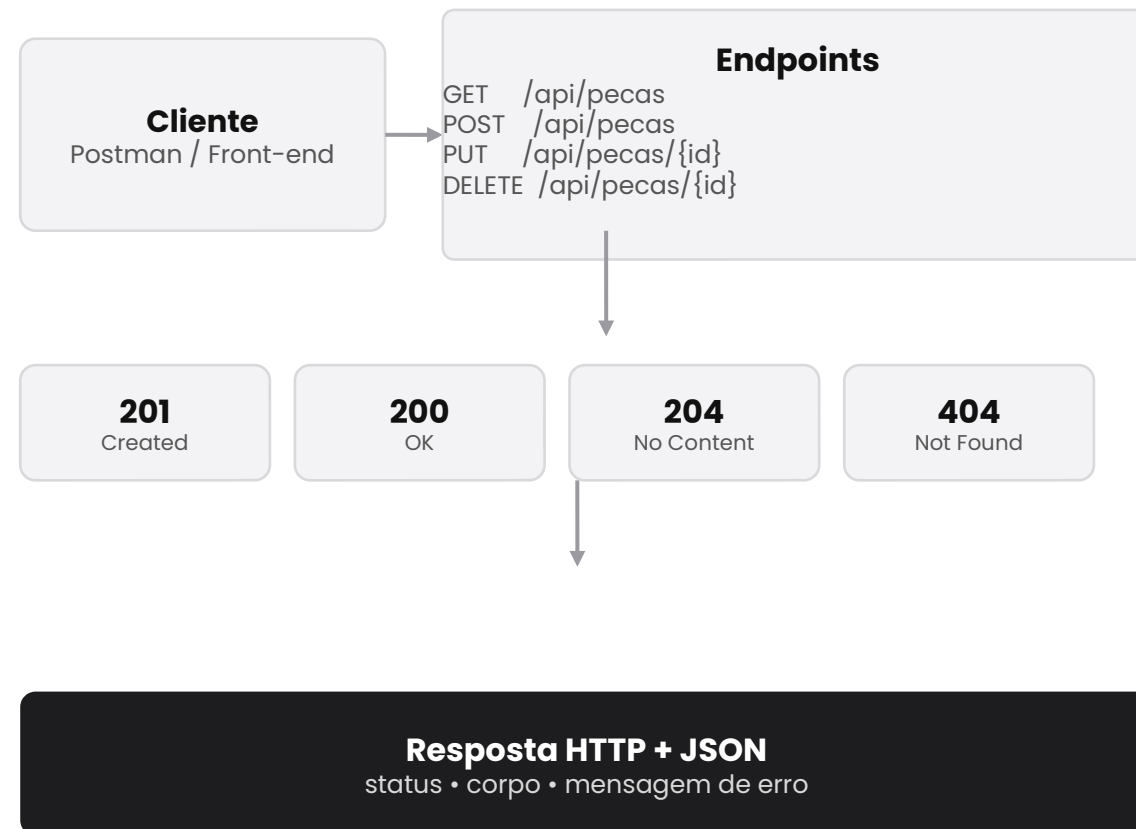
201 Created

200 OK

204 No Content

404 Not Found

Fluxo RESTful



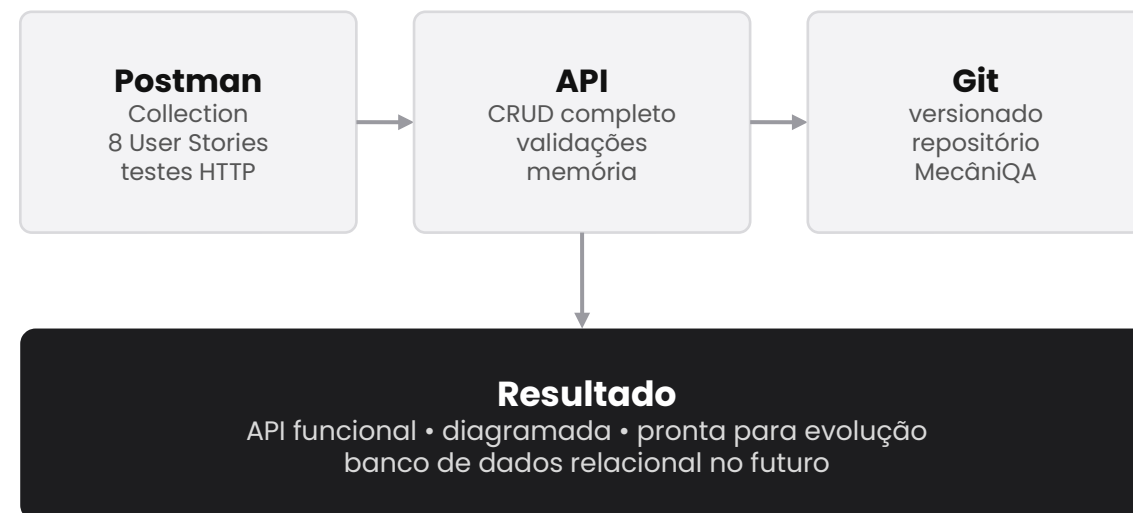
Conclusão e Validação

Testes Automatizados/Manuais: Validação completa de todas as 8 User Stories via Postman Collection.

Controle de Versão: Código versionado em repositório dedicado (mecaniQA-api-maceio).

Status Final: Código em memória totalmente funcional, diagramado e pronto para futuras evoluções de banco de dados relacional.

Validação e controle de versão



SPRING FRAMEWORK. Documentation: Overview of Spring Boot, REST Controllers and Bean Management. Disponível em: <https://spring.io/docs>. Acesso em: 2026.

FOWLER, Martin. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley Professional, 2002.

DOCUMENTAÇÃO INTERNA DO PROJETO. Repositório MecâniQA API (mecaniQA-api-maceio). Centro Universitário de Excelência, 2026.